கையினால் வெல்டிங் செய்ய பயன்படும் எலக்ட்ராடுகளின் சுற்றளவு பணிப் பொருட்களின் தடிமனைப் பொறுத்து அதிகரிக்கும். அதிக மின்சாரத்தை உபயோகிக்கும் போது எலக்ட்ராடுகளின் அளவும் அதிகரிக்கும். தானியங்கி முறையில் வெல்டிங் செய்யும் போது எலக்ட்ராடுகளின் அளவும் அதிகரிக்கும். தானியங்கி முறையில் வெல்டிங் செய்யும் போது கம்பிச்சுருள் (Spring) போல் உள்ள எலக்ட்ராடுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

7.8 எலக்ட்ராடுகளின் வகைகள் (Types of Electrode)

ஆர்க் வெல்டிங் செய்யப் பயன்படும் எலக்ட்ராடுகளை இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

1. தீர்ந்து விடும் வகை எலக்ட்ராடுகள்
2. தீராத வகை எலக்ட்ராடுகள்

தீர்ந்து விடும் எலக்ட்ராடுகள் மூன்று வகைப்படும்.

1. மேல் பூச்சற்ற எலக்ட்ராடுகள்
2. மெல்லிய பூச்சு கொண்ட எலக்ட்ராடுகள்
3. கனமான பூச்சு கொண்ட எலக்ட்ராடுகள்

தீராத வகை எலக்ட்ராடுகள் அடாமிக் ஹைட்ரஜன் வெல்டிங் மற்றும் TIG வெல்டிங் செய்யும் போது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

7.9 எலக்ட்ராடுகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல் (Selection of Electrodes)

எலக்ட்ராடுகள் செய்ய பயன்படும் உலோகங்கள் வெல்டிங் செய்யப்பட வேண்டிய உலோகங்களைப் பொறுத்து அமையும். பல வகையான உலோகங்களை வெல்டிங் செய்ய பயன்படும் எலக்ட்ராடுகள் எந்தெந்த உலோகத்தால் செய்யப்படுகிறது என்ற பட்டியலை கீழே காண்போம்.

வரிசை எண்	பணிப்பொருளின் உலோகம்	எலக்ட்ராடின் உலோகம்
1	Wrought iron	Low Carbon Steel Rod
2	Mild Steel	Mild Steel, Copper coated Rod
3	Alloy Steel	Nickel Steel Rod
4	Cast Iron	Cast Iron Rod
5	Aluminium	Cast Aluminium Alloy Rod
6	Carbon Steel	Steel wire (0.15% Carbon & 0.025%) Phosperous & Sulphur
7	Copper	Copper Rod
8	Brass	Brass Rod

7.10 கார்பன் ஆர்க் வெல்டிங் (Carbon Arc Welding)

இந்த வெல்டிங்கில் கார்பன் எலக்ட்ராடுக்கும், பணிப்பொருளின் உலோகத்திற்கும் இடையே உண்டாக்கப்படும் மின்சார ஆர்க்கினால் கிடைக்கும் மிக அதிகமான வெப்பம் வெல்டிங் செய்ய பயன்படுகிறது. மின் இணைப்பில் கார்பன் எலக்ட்ராடை எதிர் முனையிலும், பணிப்பொருளை நேர் முனையிலும் இணைக்க வேண்டும். ஆர்க் ஏற்படும் போது நேர்முனை அதிக வெப்பத்துடனும், எதிர்முனை சிறிது குறைவான வெப்பத்துடனும் இருப்பதால் எலக்ட்ராடில் உள்ள கார்பன் உருகி உலோகத்துடன் கலக்காது. கார்பன், உலோகத்துடன் கலந்தால் அது பலவீனமடைந்து உடைந்துவிடும். உருகிய உலோகத்திற்கு பாதுகாப்பு அளிக்க நீண்ட ஆர்க் ஏற்படும்படி செய்து வெல்டிங் செய்யப்படுகிறது. அப்போது கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாகிறது. அது உருகிய உலோகத்தின் மேற்புறத்தில் சூழ்ந்து கொண்டு அதை வெளிக் காற்றிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. பொதுவாக இந்த ஆர்க் வெல்டிங்கில் நிரப்புக் கம்பி தேவைப்படுவதில்லை. தேவையேற்பட்டால்

XII BME_Tamil version CHAPTER 07.indd 147 1/7/2020 4:04:20 PM